

Лекция 16. Межсетевые экраны. Антивирусная защита

Учебные вопросы:

1. Межсетевые экраны
2. Антивирусная защита

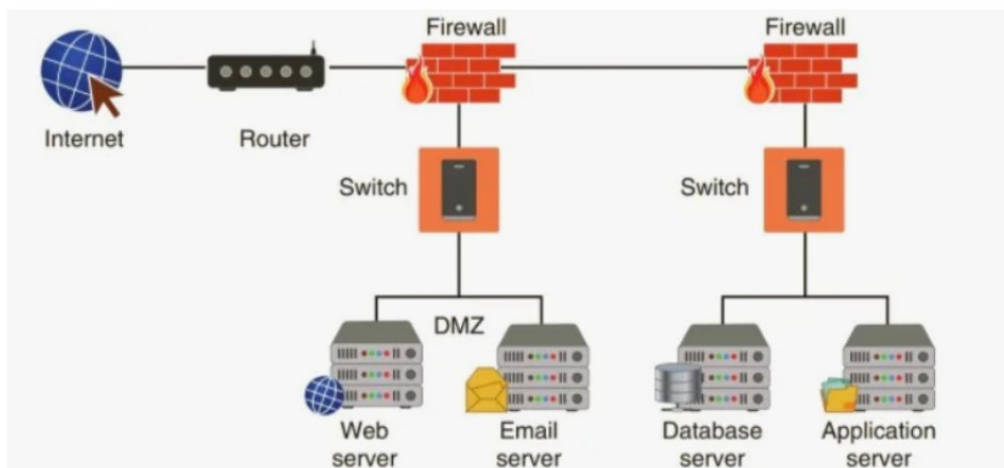
1. Межсетевые экраны

Межсетевые экраны (они же файрволы, они же брандмауэры) являются ключевыми элементами защиты сети от различных угроз, таких как атаки на серверы, перегрузки трафика и попытки несанкционированного доступа. Существует несколько видов межсетевых экранов, которые выполняют разные функции в зависимости от их назначения и реализации.



Виды межсетевых экранов

Аппаратные экраны: используют физическое оборудование для фильтрации и обработки сетевого трафика. Они обычно устанавливаются рядом с сетевыми маршрутизаторами и коммутаторами для обеспечения безопасности на физическом уровне.



Программные экраны: реализуются с помощью программного обеспечения, которое работает на уровне операционной системы, например Linux. Такие экраны обрабатывают трафик на уровне программного обеспечения и могут быть более гибкими в настройках, чем аппаратные экраны.

Комбинированные экраны: объединяют физические и программные компоненты для оптимизации работы в сложных сетевых архитектурах. Например, можно использовать программные экраны для обработки HTTP-трафика, а аппаратные экраны для фильтрации UDP-пакетов.

Функции межсетевых экранов:

1. **Фильтрация трафика:** межсетевые экраны фильтруют поток данных, удаляя ненужные или вредоносные пакеты, чтобы предотвратить перегрузку сети или проникновение в сеть вредоносных данных.
2. **Контроль потоков:** экраны могут регулировать потоки данных, например, ограничивая скорость потока до допустимого уровня, чтобы избежать сбоев в сети.
3. **Обнаружение аномалий:** они могут обнаруживать аномалии в трафике, такие как атаки на серверы или некорректные запросы, и предпринимать меры для нейтрализации угроз.

4. **Предупреждение атак на сеть:** могут распознавать попытки атаковать сеть и инициировать ответные действия, такие как закрытие порта или отклонение пакетов.

Межсетевые экраны играют ключевую роль в обеспечении безопасности сети, помогая предотвратить сбои и потерю данных. Они снижают риски утечки конфиденциальной информации, атаки на серверы и другие угрозы, такие как DDOS-атаки, флудинг, фишинг и отказ в обслуживании.

2. Антивирусная защита



Основной и по совместительству обязательный элемент в антивирусной защите — это, безусловно, антивирусная программа. Без нее нельзя говорить об эффективной антивирусной безопасности, если речь идет о компьютере, способном обмениваться информацией с другими внешними источниками. Даже соблюдение пользователем всех правил компьютерной гигиены не гарантирует отсутствие вредоносных программ, если при этом не используется антивирус.

Антивирусное программное обеспечение — это достаточно сложный программный комплекс, для его создания требуются усилия команды высококвалифицированных вирусных аналитиков, экспертов и программистов с многолетним опытом и весьма специфическими знаниями и умениями. Основная технология антивирусной проверки — сигнатурный анализ подразумевает непрерывную работу по мониторингу вирусных инцидентов и регулярный выпуск обновлений антивирусных баз. Ввиду этих и других причин, антивирусные

программы не встраиваются в операционные системы. Встроенным может быть только простейший фильтр, не обеспечивающий полноценной антивирусной проверки.

Меры защиты:

1. Профилактика, к профилактическим средствам относятся:
 - ~ перекрытие путей проникновения вредоносных программ в компьютер;
 - ~ исключение возможности заражения и порчи вредоносными программами, проникшими в компьютер, других файлов.
2. Диагностика:
 - ~ диагностические средства позволяют обнаруживать вредоносные программы в компьютере и распознавать их тип.
3. Лечение:
 - ~ лечение состоит в удалении вредоносных программ из зараженных программных средств и восстановлении пораженных файлов.

Защитный комплекс основывается на применении антивирусных программ и проведении организационных мероприятий.

Организационные мероприятия

Вредоносные программы попадают в компьютер только вместе с программным обеспечением. Поэтому самым важным в защите от вредоносных программ является использование незараженных программ, так как главным источником вредоносных программ являются незаконные, так называемые «пиратские» копии программного обеспечения.

Методы антивирусной защиты

Программные средства антивирусной защиты обеспечивают диагностику (обнаружение) и лечение (нейтрализацию) вредоносных программ.

Из всех методов антивирусной защиты можно выделить две основные группы:

~ Сигнатурные методы – точные методы обнаружения вредоносных программ, основанные на сравнении файла с известными образцами вредоносных программ.

~ Эвристические методы – приблизительные методы обнаружения, которые позволяют с определенной вероятностью предположить, что файл заражен.

~ Комбинированные.

Виды антивирусных программ

Программы-детекторы

Программы-детекторы обеспечивают поиск и обнаружение вредоносных программ в оперативной памяти и на внешних носителях, и при обнаружении выдают соответствующее сообщение. Различают детекторы универсальные и специализированные.

- Универсальные детекторы в своей работе используют проверку неизменности файлов путем подсчета и сравнения с эталоном контрольной суммы. Недостаток универсальных детекторов связан с невозможностью определения причин искажения файлов.

- Специализированные детекторы выполняют поиск известных вредоносных программ по их сигнатуре (повторяющемуся участку кода). Недостаток таких детекторов состоит в том, что они неспособны обнаруживать все известные вредоносные программы. Детектор, позволяющий обнаруживать несколько вредоносных программ, называют полидетектором. Недостатком таких антивирусных программ является то, что они могут находить только те вредоносные программы, которые известны разработчикам таких программ.

Программы-доктора

Программы-доктора (фаги), не только находят зараженные вредоносными программы файлы, но и «лечат» их, т.е. удаляют из

файла тело вредоносной программ, возвращая файлы в исходное состояние. В начале своей работы фаги ищут вредоносные программы в оперативной памяти, уничтожая их, и только затем переходят к «лечению» файлов. Среди фагов выделяют полифаги, т.е. программы-доктора, предназначенные для поиска и уничтожения большого количества вредоносных программ.

Учитывая, что постоянно появляются новые вредоносные программы, программы-детекторы и программы-доктора быстро устаревают, и требуется регулярное обновление их версий.

Программы-ревизоры

Программы-ревизоры относятся к самым надежным средствам защиты от вредоносных программ. Ревизоры запоминают исходное состояние программ, каталогов и системных областей диска тогда, когда компьютер не заражен вредоносной программой, а затем периодически или по желанию пользователя сравнивают текущее состояние с исходным. Обнаруженные изменения выводятся на экран видеомонитора. Как правило, сравнение состояний производят сразу после загрузки операционной системы. При сравнении проверяются длина файла, код циклического контроля (контрольная сумма файла), дата и время модификации, другие параметры.

Программы-ревизоры имеют достаточно развитые алгоритмы, могут даже отличить изменения версии проверяемой программы от изменений, внесенных вредоносной программой.

Программы-фильтры

Программы-фильтры (сторожа) представляют собой небольшие резидентные программы, предназначенные для обнаружения подозрительных действий при работе компьютера, характерных для вредоносных программ.

Таковыми действиями могут являться:

~ попытки коррекции файлов с расширениями COM и EXE;

- ~ изменение атрибутов файлов;
- ~ прямая запись на диск по абсолютному адресу;
- ~ запись в загрузочные сектора диска;
- ~ загрузка резидентной программы.

При попытке какой-либо программы произвести указанные действия «сторож» посылает пользователю сообщение и предлагает запретить или разрешить соответствующее действие. Программы-фильтры весьма полезны, так как способны обнаружить вредоносную программу на самой ранней стадии её существования до размножения.

Однако они не «лечат» файлы и диски. Для уничтожения вредоносных программ требуется применить другие программы, например фаги. К недостаткам программ-сторожей можно отнести их «назойливость» (например, они постоянно выдают предупреждение о любой попытке копирования исполняемого файла), а также возможные конфликты с другим программным обеспечением.

Поскольку функции детектора, ревизора и сторожа дополняют друг друга, то в современные антивирусные комплекты программ обычно входят компоненты, реализующие все эти функции. При этом часто функции детектора и ревизора совмещаются в одной программе.

Вакцины

Вакцины (иммунизаторы) – это резидентные программы, предотвращающие заражение файлов. Вакцины применяют, если отсутствуют программы-доктора, «лечащие» эту вредоносную программу.

Вакцинация возможна только от известных вредоносных программ. Вакцина модифицирует программу или диск таким образом, чтобы это не отражалось на их работе, а вредоносная программа будет воспринимать их зараженными и поэтому не внедрится. В настоящее время программы-вакцины имеют ограниченное применение.

Существенным недостатком таких программ является их ограниченные возможности по предотвращению заражения от большого числа разнообразных вредоносных программ.